

Lösungsblatt: Softwaresysteme migrieren

Modul 321 – Lektion 05

Hinweis: Dieses Lösungsblatt enthält Musterlösungen und einen möglichen Erwartungshorizont. Andere Antworten sind korrekt, wenn sie fachlich sauber begründet sind und die Migrationsstrategie nachvollziehbar gewählt wird.

1. Begriffe erklären

Begriff	Mögliche Lösung
Migration	Eine Migration ist die gezielte Veränderung eines bestehenden Softwaresystems, zum Beispiel bei Technologie, Architektur, Datenhaltung oder Betrieb. Ziel ist es, ein bestehendes System in einen neuen Zustand zu überführen, ohne den fachlichen Nutzen zu verlieren.
Big Bang	Beim Big Bang wird das alte System in einem grossen Schritt durch ein neues ersetzt. Die Umschaltung erfolgt meist zu einem klar definierten Zeitpunkt.
Strangler Pattern	Beim Strangler Pattern werden neue Teile schrittweise um oder vor das bestehende System gebaut. Das neue System übernimmt nach und nach mehr Funktionen, bis das alte entfernt werden kann.
Parallelbetrieb	Parallelbetrieb bedeutet, dass altes und neues System während einer Übergangszeit gleichzeitig laufen. Dadurch können Teilbereiche schrittweise umgestellt werden, was aber zusätzlichen Betriebsaufwand erzeugt.

2. Aussagen zuordnen

1. Strangler Pattern
2. Big Bang
3. Strangler Pattern
4. Strangler Pattern
5. Big Bang
6. keine von beiden

3. Big Bang beurteilen

1. Das neue System wird vollständig vorbereitet und dann in einem grossen Wechsel produktiv geschaltet.
2. Vorteile: klare Umstellung, wenig langfristige Übergangslogik, kein langer Parallelbetrieb.
3. Risiken: hoher Druck am Umstellungstag, grosse Auswirkungen bei Fehlern, schwieriges Roll-back, mögliche Datenprobleme bei der Umschaltung.
4. Eher bei kleinen, überschaubaren Systemen mit guter Testbarkeit, klarer Datenlage und akzeptablem Wartungsfenster.

4. Strangler Pattern verstehen

1. Weil nicht der ganze Shop auf einmal ersetzt wird, sondern nur einzelne Teile Schritt für Schritt übernommen werden.
2. Katalog und Suche sind oft weniger kritisch als der Checkout und lassen sich deshalb mit geringerem Geschäftsrisiko zuerst migrieren.
3. Eine Herausforderung ist das Routing oder die Synchronisation, damit Anfragen und Daten während der Übergangsphase korrekt zwischen alt und neu verteilt werden.
4. Der neue Teil muss die alte Funktion vollständig übernehmen, Abhängigkeiten müssen entfernt werden und der Altcode muss sauber stillgelegt werden.

5. Vergleichstabelle

Aspekt	Big Bang	Strangler Pattern
Zeitpunkt der Umstellung	in einem grossen Wechsel zu einem definierten Zeitpunkt	in mehreren kleinen Schritten über längere Zeit
Risiko im produktiven Betrieb	hoch im Moment der Umschaltung	stärker verteilt und kontrollierbarer
Komplexität der Übergangsphase	eher kürzer, aber mit hohem Spitzendruck	länger und technisch oft komplexer wegen Parallelbetrieb
Geeignet für welche Situationen?	kleine, überschaubare Systeme	grössere oder kritischere Systeme mit hohem Ausfallrisiko

6. Szenario entscheiden

1. Ein Big Bang ist hier naheliegend.
2. Argumente: kleines und überschaubares System, akzeptables Offline-Fenster, wenige Funktionen, geringe organisatorische Komplexität.
3. Trotzdem muss man Datenmigration, Tests und einen Notfallplan sauber vorbereiten.

7. Kritisches Szenario

1. Eher das Strangler Pattern.
2. Ein Fehler beim Big Bang könnte sofort viele Bestellungen blockieren oder Umsatzausfall verursachen.
3. Sinnvoll zuerst: Produktkatalog, Suche oder andere weniger kritische Teile.
4. Später: Checkout, Zahlung oder andere geschäftskritische Kernprozesse.

8. Eigene Migrationsskizze

Mögliche Lösung:

1. Wahl: Strangler Pattern
2. Begründung: Die Plattform hat mehrere getrennte Bereiche und nicht alle sind gleich kritisch.
3. Mögliche Schritte: zuerst Kursübersicht ablösen, danach Videolektionen, danach Nachrichten, danach Dateiupload und am Schluss Login oder zentrale Nutzerverwaltung sauber umstellen.
4. Hohes Risiko: Login oder Dateiupload, weil Sicherheit und Datenintegrität wichtig sind. Tieferes Risiko: Kursübersicht oder Anzeige von Videolektionen.

Didaktischer Hinweis

Die Lernenden sollen erkennen, dass eine Migrationsstrategie immer eine Abwägung ist. Entscheidend sind nicht nur Technikfragen, sondern auch Ausfallrisiko, Parallelbetrieb, Testbarkeit und die Reihenfolge der fachlichen Ablösung.